

סיכום חישוביות וסיבוכיות - טענות והגדרות

28 ביולי 2026

גיא יער-און

1 בעיות הכרעה ובעיות חיפוש

הגדרה 1. נגדיר בעיית חיפוש מהצורה הבאה: בהינתן בעיה, נדרש למצוא לה תשובה/פתרון. נייצג בעיית חיפוש באמצעות אוסף זוגות $R \subseteq \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^*$ כאשר $(x, y) \in R$ אם y הינו פתרון חוקי עבור x

הגדרה 2. בעיית הכרעה: בהינתן קלט כלשהו, נדרש להכריע האם הוא מקיים תכונה כלשהי. התשובה היא בינארית: כלומר, כן או לא. מידול בעיית הכרעה: נתאר בעיית הכרעה בעזרת קבוצה S . באשר $x \in S$ אמ"מ x מקיים את התכונה שאנחנו מעוניינים בה π . ולכן, בהינתן קלט ההכרעה היא האם $x \in S$ (מקיים, כלומר התשובה היא כן) או שלא, ואז $x \notin S$.

הגדרה 3. אלגוריתם הוא אוסף סופי של כללים חישוביים שמגדירים תהליך חישוב במודל "סביר". המודל ה"סביר" בו נעסוק בקורס הוא מכונת טיורינג עם סרט אחד, מכונה שעוצרת על כל קלט.

הגדרה 4. עבור בעיית חיפוש R וקלט x נסמן ב- $R(x)$ את קבוצת הפתרונות החוקיים עבור x . כלומר,

$$R(x) = \{y \mid (x, y) \in R\}$$

כעת, נאמר כי אלגוריתם A פותר את בעיית החיפוש R אם מתקיימים התנאים הבאים לכל $x \in \{0, 1\}^*$:

1. אם $R(x) \neq \emptyset$ (ל x יש איזשהו פתרון ביחס), אזי $A(x) \in R(x)$ (אין יחזיר פתרון כלשהו, אם יש כמה יחזיר שרירותי).
2. אם $R(x) = \emptyset$, אזי $A(x) = \perp$ ("אין פתרון").

הגדרה 5. נאמר כי אלגוריתם A פותר בעיית הכרעה S אם לכל x מתקיים:

1. אם $x \in S$ אזי $A(x) = 1$
2. אם $x \notin S$ אזי $A(x) = 0$

הגדרה 6. תהי M מכונת טיורינג בעלת סרט בודד. עבור קלט כלשהו x נסמן ב- $t_M(x)$ את מספר הצעדים ש- M מבצעת בריצה על x , בהנחה ש- M אכן עוצרת על x (אם לא עוצרת נאמר כי $t_M(x) = \infty$). **סיבוכיות הזמן** של M הינה פונקציה $T_M : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ שמוגדרת ע"י $T_M(n) = \max_{x \in \{0, 1\}^n} \{t_M(x)\}$. כלומר, מס' הצעדים המקסימלי ש- M מבצעת על קלט באורך n .

הגדרה 7. נאמר כי מכונת טיורינג M הינה פולינומית אם קיים פולינום p כך שלכל n מתקיים: $T_M(n) \leq p(n)$. נאמר כי בעיית חיפוש/הכרעה ניתנת לפתרון יעיל אם קיימת מכונת טיורינג פולינומית עם סרט בודד שפותרת אותה.

משפט 8. (התזה של צ'רץ טיורינג) כל בעיה שניתנת לפתרון במודל חישובי כלשהו סביר, ניתנת לפתרון באמצעות מכונת טיורינג בעלת סרט בודד. (התזה של cobham-edmonds) אם ניתן לפתור בעיה כלשהי במודל חישובי "סביר" בזמן $T(n)$, אזי ניתן לפתור אותה באמצעות מכונת טיורינג בעלת סרט בודד בזמן $Poly(T(n))$.

הגדרה 9. נאמר כי יחס R הינו חסום פולינומית אם קיים פולינום p כך שלכל זוג $(x, y) \in R$ מתקיים $|y| \leq P(x)$.

הגדרה 10. נגדיר את המחלקה $PF = \text{Polynomial Find}$:

$$PF = \{R \mid R \text{ חסום פולינומית, וקיים אלגוריתם פולינומי שפותר את } R\}$$

הגדרה 11. נגדיר את המחלקה $PC = \text{Polynomial Check}$:

$$PC = \{R \mid \text{חסום פולינומית, וקיים אלגוריתם פולינומי } A \text{ שמקיים } A(x, y) = 1 \iff (x, y) \in R\}$$

משפט 12. $PF \not\subseteq FC$

הערה 13. האם $PC \subseteq PF$? זוהי שאלה פתוחה, בפרט זו ה-שאלה (שמיד נדון בה). כיום לא ידוע אם כל אלגוריתם שניתן לידוא נכונות בזמן פולינומי גם ניתן לפתרון בזמן פולינומי.

הגדרה 14. נגדיר את המחלקה P :
 $P = \{S \mid S \text{ קיים אלגוריתם פולינומי שמכריע את } S\}$

הגדרה 15. נאמר כי לבעיית הכרעה S יש מערכת הוכחה יעילה אם קיים אלגוריתם פולינומי V וקיים פולינום p כך שלכל x :
 1. שלמות: אם $x \in S$ אזי "ישנה הוכחה לכך שהתשובה היא כן", כלומר: קיים y באורך $|y| \leq p(x)$ כך ש $V(x, y) = 1$.
 2. נאותות: אם $x \notin S$ אזי לכל y מתקיים כי $V(x, y) = 0$.

הערה. לא מובטח כי נמצא את ההוכחה בצורה יעילה, רק שקיימת כזו שמוודה פתרון בזמן יעיל.

הגדרה 16. נגדיר את המחלקה NP : כל הבעיות שניתנות לידוא בזמן פולינומי.
 $NP = \{S \mid S \text{ מוודה מסוג } NP\}$

משפט 17. $P \subseteq NP$

הערה 18. האם $NP \subseteq P$? שאלת מליון הדולר - שאלה פתוחה: כל התאוריה של מדעי המחשב מתפתחת סביב השאלה הזו. ההשערה הרווחת היא שלא.

בעיה 19. נגדיר "קבוצה שולטת" כקבוצת קודקודים S כך שלכל קודקוד $u \in V$ מתקיים או $u \in S$ או u של u יש שכן $v \in S$. ונגדיר את היחס:

$$\text{Dominating-Set} = \{(G, k) \mid G \text{ has a dominating set of size } k\}$$

משפט 20. $PC \subseteq PF \iff P = NP$

2 רדוקציות קארפ, קוק ובעיות NPC

הגדרה 21. רדוקציית קוק מבעיה A לבעיה B הינה אלגוריתם פולינומי שפותר את A בעזרת גישת אוקרל ל B . כלומר, האלגוריתם שפותר את A יכול לשאול את האוקרל שאלות עבור B , כאשר זמן הריצה עבור כל גישת אוקרל נחשבת כצעד אחד בודד. נסמן זאת ב $A \leq_T^P B$ (P מייצג פולינומיות T מייצג מכונת טיורינג. $\leq$ מתאר את הרדוקציה עצמה - A לא קשה יותר מ B).

הגדרה 22. רדוקציה עצמית: עבור בעיית חיפוש R נסמן ב S_R את בעיית ההכרעה הבאה:

$$S_R = \{(x \mid R(x) \neq \emptyset)\}$$

אינטואיטיבית, לכל בעיית חיפוש ישנה בעיית הכרעה מתאימה לה - בעיית קדם: בהינתן x , האם קיים לה איזה שהוא y ?
 רדוקציה עצמית הינה רדוקציית קוק מ R ל S_R . כלומר: $R \leq_T^P S_R$.

הערה 23. כסימון, $A^{SAT}(\Phi)$ מסמן שהאלגוריתם A מקבל גישות אוקרל לבעיית SAT . כקונבציה, כך נסמן. כלומר: האלגוריתם A מסוגל לגשת בגישת אוקרל אל בעיית ההכרעה.

הערה 24. רדוקציית קוק רלוונטית הן לבעיות הכרעה והן לבעיות חיפוש.

הגדרה 25. רדוקציית קארפ מבעיית הכרעה S_1 לבעיית הכרעה S_2 הינה פונקציה שניתנת לחישוב בזמן פולינומי ומקיימת: $x \in S_1 \iff f(x) \in S_2$. במקרה זה, נסמן $S_1 \leq_m^P S_2$.

משפט 26. P סגורה לרדוקציית קארפ.

משפט 27. אם קיימת רדוקציית קארפ $S_1 \leq_m^P S_2$ וקיימת רדוקציית קארפ $S_2 \leq_m^P S_3$, אזי קיימת רדוקציית קארפ $S_1 \leq_m^P S_3$. (טרנזיטיביות)

משפט 28. לכל בעיית חיפוש כך $R \in PF$, מתקיים כי $S_R \in P$.

תרגיל 29. תהי S בעיית הכרעה. אזי קיימת רדוקציית קוק מ S ל $\bar{S}$.

תרגיל 30. בהינתן גרף $G = (V, E)$ נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:

$$\text{Vertex-Cover} = VC = \{(G, k) \mid G \text{ has set } S \subseteq V \text{ of size } k (|S|=k) \text{ s.t. } \forall e = (u, v) \in E : u \in S \vee v \in S\}$$

משפט 31. נאמר כי בעיית הכרעה S היא NP -קשה אם לכל $S' \in NP$ יש רדוקציית קארפ ל- S . במקרה זה, נאמר כי $S \in NPH$ כאשר $NPH = NP \text{ Hard}$.

נאמר כי בעיית הכרעה S היא NP -שלמה אם $S \in NP$ וגם S היא NP -קשה. במקרה זה, נאמר כי $S \in NPC$.

משפט 32. קיימת בעיית NP -שלמה.

הוכחה: נגדיר את הבעיה "האוניברסלית" הבאה:

$$S_u = \{ \langle M, x, 1^t \rangle \mid M \text{ is Turing machine, } \exists y : |y| \leq t : M(x, y) = 1 \text{ within } t \text{ steps} \wedge 1^t = 11\dots 1 \}$$

משפט 33. (משפט קוק-ליון) $SAT \in NPC$, כלומר SAT היא NP -שלמה.

הגדרה 34. נגדיר את הבעיה $CSAT$ בצורה הבאה:

$$CSAT = \{ C \mid C \text{ מעגל בוליאני עם קודקוד פלט יחיד, וקיימת השמה לקודקודי הקלט שמספקת את המעגל} \}$$

משפט 35. (ללא הוכחה) לכל פונקציה $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ קיים מעגל בוליאני שמחשב אותה, אך הגודל שלו יכול להיות אקספוננציאלי ב- n . (פונקציה שממירה מחרוזת באורך n למחרוזת באורך m).

משפט 36. IS היא בעיית NP שלמה.

משפט 37. $Clique$ היא בעיית NP שלמה.

משפט 38. $VC \in NPC$, כלומר VC היא בעיית NP שלמה. $3SAT$ היא בעיית NP שלמה.

הגדרה 39. (בעיית מעגל ההמילטון המכוון). נגדיר את בעיית מעגל ההמילטון המכוון DHC (Directed hamilton cycle). יהי גרף $G = (V, E)$ מכוון. מעגל המילטון בגרף הוא מעגל $(v_0, \dots, v_{k-1}, v_k = v_0)$ שעובר על כל הקודקודים בגרף בדיוק פעם אחת. נגדיר:

$$DHC = \{ (G = (V, E) \mid G \text{ directed graph, } G \text{ has hamilton cycle} \}$$

אזי, $DHC \in NPC$.

משפט 40. $DS \in NPC$

משפט 41. נגדיר:

$$Hamiltonian - Cycle = HC = \{ G \mid G \text{ undirected graph, } G \text{ has Hamilton cycle} \}$$

אזי, $HC \in NPC$

משפט 42. נגדיר את הבעיה הבאה:

$$AC = ALMOST - Clique = \{ (G, k) \mid k \text{ שכולם מחוברים ביניהם מלבד זוג קודקודים יחיד.} \}$$

אזי, $AC \in NPC$

הגדרה 43. עבור גרף $G = (V, E)$ נאמר כי $\phi : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ היא צביעה חוקית ב- k צבעים אם לכל קשת $(u, v) \in E$ מתקיים $\phi(u) \neq \phi(v)$.

משפט 44. נגדיר: $\{ G \mid G \text{ יש צביעה חוקית ב-3 צבעים} \}$

אזי, $3COL \in NPC$

הגדרה 45. נגדיר את הבעיה הבאה:

$$SSS = Subset - Sum = \{ (A, b) \mid A \text{ תת קבוצה של מספרים טבעיים, } b \in \mathbb{N}, \text{ קיימת } A' \subseteq A \text{ שסכומם } b \}$$

אזי, $SSS \in NPC$

משפט 46. תהי A רב קבוצה. נגדיר את הבעיה הבאה:

$$Partition = \left\{ A \mid \exists A' \subseteq A : \sum_{a \in A'} a = \sum_{a \in A \setminus A'} a \right\}$$

כלומר, קיימת תת קבוצה שמחלקת את A לשתי קבוצות $(A', A \setminus A')$ בסכום זהה. אזי, $Partition \in NPC$.

משפט 47. נגדיר ADS באופן הבא:

$$ADS = \{ (G, k) \mid k \text{ ששולטת על כל הקודקודים פרט לאחד.} \}$$

אזי, $ADS \in NPC$

3 המחלקה $coNP$, רדוקציות עצמיות

משפט 48. לכל $R \in PC$ בעיית חיפוש, אם $S_R \in NPC$ אזי ל R יש רדוקציה עצמית. **הוכחה:** ראינו (בהרצאה 2) כי לכל בעיה $R \in PC$ ישנה רדוקציית קוק לבעיית ההכרעה $S_R = \{(x, y') \mid \exists y'' : (x, y', y'') \in R\}$ (כלומר y' היא תחילית של פתרון). וכן ראינו כי $S_R \in NP$ (העדות היא y''). כיוון ש $S_R \in NPC$, אזי לכל בעיה $S \in NP : S \leq_m^P S_R$ בפרט, $S_{R'} \leq_m^P S_R$. לכן, בפרט קיימת רדוקציית קוק מ S_R ל $S_{R'}$ (שכן פשוט אפשר להפעיל את רדוקציית הקארפ, ואז לשאול את האורקל). סה"כ קיבלנו כי ישנה רדוקציית קוק מ R ל R' , וישנה רדוקציית קוק מ S_R ל $S_{R'}$ ולכן ישנה רדוקציית קוק מ R ל $S_{R'}$.

משפט 49. תהייה A, B זוג בעיות. אם קיימת רדוקציית קארפ $A \leq_m^P B$ אזי ישנה רדוקציית קוק מ A ל B .

משפט 50. אם $P \neq NP$, אזי $P \cap NPC = \emptyset$.

משפט 51. משפט לנד. אם $P \neq NP$, אזי קיימת $S \in NP$ כך ש $S \notin P$ וגם $S \notin NPC$. כלומר - קיימות בעיות שהן לא ב P , לא ב NP שלמות, אך ב NP .

הגדרה 52. נגדיר את המחלקה $CoNP$ כך:

$$Co - NP = \{S \mid \bar{S} \in NP\}$$

משפט 53. $P \subseteq NP \cap Co - NP$

משפט 54. אם קיימת $S \in coNP$ כך ש $S \in NPH$ (קשה NP) אזי $NP = coNP$.

משפט 55. לכל זוג בעיות הכרעה, S, S' , אם $S \leq_m^P S'$ אזי $\bar{S'} \leq_m^P \bar{S}$.

משפט 56. אם $S \in coNP$ אז קיים פולינום P ואלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$x \in S \iff \forall y : |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1$$

משפט 57. אם קיימת $S \in NP \cap coNP$ כך שמכל $S' \in NP$ יש רדוקציית קוק ל S (שואלים שאלות את S), אזי $NP = coNP$. המחלקה NP סגורה לרדוקציית קארפ. כלומר תהי $S \in NP$ כך ש $S' \leq_m^P S$. אזי $S' \in NP$.

תרגיל 58. אם $P \neq NP$ אזי NPC לא סגורה לרדוקציית קארפ.

משפט 59. $coNP \neq \overline{NP}$

משפט 60. בהנחה כי $NP \neq coNP$ אזי NP לא סגורה לרדוקציית קוק.

משפט 61. לכל בעיה S קיימת רדוקציית קוק $S \leq_T \bar{S}$.

4 ההיררכיה הפולינומית וחשוב לא דטרמיניסטי

הגדרה 62. עבור $k \in \mathbb{N}$ נאמר כי בעיית הכרעה $S \in \Sigma_k$ אם קיים פולינום P ואלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$x \in S \iff \exists y_1 \forall y_2 \exists y_3 \forall y_4, \dots, Q_k y_k, \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq P(|x|) : V(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1$$

כך ש:

$$Q_k = \begin{cases} \forall & k \equiv 0 \pmod{2} \\ \exists & k \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

משפט 63. נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:

$\{ \text{האם הקליקה המקסימלית ב} G \text{ היא מוגדל ב} k \} = \maxClique = \{ (G, k) \mid \dots \}$ אזי, $\maxClique \in \Sigma_2$

כל ההבאים מתקיימים:

1. $\Sigma_0 = P$

2. $\Sigma_1 = NP$

3. לכל k טבעי, $\Sigma_k \subseteq \Sigma_{k+1}$

הגדרה 64. נגדיר את ההיררכיה הפולינומית (Polynomial Hierarchy) באופן הבא: $PH = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k$

הגדרה 65. נגדיר לכל $k \in \mathbb{N}$ את $\Pi_k = co\Sigma_k = \{S | \bar{S} \in \Sigma_k\}$. באופן דומה ניתן להגדירה: עבור $k \in \mathbb{N}$ נאמר כי בעיית הכרעה $S \in \Pi_k$ אם קיים פולינום P ואלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$x \in S \iff \forall y_1 \exists y_2 \forall y_3 \exists y_4, \dots, Q_k y_k, \forall 1 \leq i \leq k : |y_i| \leq P(|x|) : V(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1$$

כך ש:

$$Q_k = \begin{cases} \exists & k \equiv 0 \pmod{2} \\ \forall & k \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

משפט 66. מתקיים כי:

1. $\Pi_0 = P$ (זכור כי P סגורה למשלילים).

2. $\Pi_1 = coNP$

דוגמה 67. נגדיר את הבעיה הבאה:

$\{ \phi \mid \text{נוסחה בוליאנית מינימלית} \mid \phi \}$. $minExpr = \{ \phi \mid \text{כאשר } \phi \text{ היא מינימלית אם לא קיימת } \phi' \text{ קצרה יותר (במס' הליטרלים שמופיעים בה)} \}$ עם אותה טבלת אמת.

אזי $minExpr \in \Pi_2$ (לא ידוע אם $minExpr \in \Sigma_2$)

68. לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\Pi_k \subseteq \Pi_{k+1}$.

משפט 69. לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\Sigma_k \subseteq \Pi_{k+1}$

משפט 70. לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\Pi_k \subseteq \Sigma_{k+1}$

משפט 71. (ההשערה הרווחת): לכל $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ מתקיים $\Sigma_k \neq \Pi_k$.

מסקנה 72. מתקיים $PH = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Pi_k$

משפט 73. לכל $S \in \Sigma_{k+1}$ קיים פולינום p ובעיה $S' \in \Pi_k$ כך ש: $(x, y) \in S' \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : (x, y) \in S$

משפט 74. עבור $k \geq 1$, אם $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$ אזי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$

מסקנה 75. אם $NP = coNP$ אזי $NP = \Sigma_2$

משפט 76. עבור $k \geq 0$, אם $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$ אזי $PH = \Sigma_k$ (כל ההיררכיה קורסת).

משפט 77. אם $P = NP$ אזי $PH = P$

משפט 78. כל יחס $R \notin PF$ כך ש $R \in P$, אזי אין רדוקציה עצמית.

משפט 79. אם $P \neq NP \cap coNP$ אזי קיימת בעיית חיפוש $R \in PC$ כך שאין לה רדוקציה עצמית.

משפט 80. נגדיר: $\{ \text{כיסוי הקודקודים המינימלי ב} G \text{ הוא מגודל } k \mid (G, k) \}$. $MIN - VC = \{ (G, k) \mid \text{כיסוי הקודקודים המינימלי ב} G \text{ הוא מגודל } k \}$ אזי, $MIN - VC \in \Sigma_2$.

משפט 81. קיימת בעיה Σ_2 -שלמה.

הוכחה: נגדיר את הבעיה הבאה -

$$S = \{ (V, x, 1^p, 1^t) \mid \exists y_1 : |y_1| \leq p \forall y_2 : |y_2| \leq p : V(x, y_1, y_2) = 1 \}$$

הגדרה 82. אלגוריתם לא דטרמיניסטי הינו אלגוריתם שבכל צעד יתכנו כמה אפשרויות שונות. נאמר כי אלגוריתם לא דטרמיניסטי A מכריע בעיה S אם מתקיים כי:

$$A(x) = 1 \text{ ש } x \in S \text{ קיימת הרצה של } A \text{ כך ש}$$

$$A(x) = 0 \text{ יתקיים } A \text{ לכל הרצה של } A$$

הגדרה 83. זמן הריצה של אלגוריתם לא דטרמיניסטי A על קלט x מוגדר להיות מס' הצעדים המקסימלי ש A מבצע בריצה כלשהי על x . נסמן זאת ב $t_A(x)$.

נאמר כי A הוא אלגוריתם פולינומי לא דטרמיניסטי אם קיים פולינום p כך שלכל x : $t_A(x) \leq p(|x|)$

הגדרה 84. (הגדרה שקולה למחלקה NP):

$$NP = \{ S \mid S \text{ קיים אלגוריתם לא דטרמיניסטי פולינומי שמכריע את } S \}$$

הגדרה 85. תהי בעיית הכרעה S .

- נגדיר את המחלקה P^S להיות מחלקת כל הבעיות הניתנות להכרעה בעזרת אלגוריתם דטרמיניסטי פולינומי עם גישה אורקל ל- S .
- נגדיר את המחלקה NP^S כל הבעיות הניתנות להכרעה בעזרת אלגוריתם לא דטרמיניסטי פולינומי עם גישה אורקל ל- S .

הגדרה 86. עבור מחלקה של בעיות C נגדיר את $P^C = \bigcup_{S \in C} P^S$ ובדומה: $NP^C = \bigcup_{S \in C} NP^S$

הגדרה 87. (הגדרה שקולה להיררכיית הפולינומיות). נגדיר:

$$\Sigma_0 = P, \Sigma_1 = NP, \forall k \geq 1 : \Sigma_{k+1} = NP^{\Sigma_k}$$

מסקנה 88. אם ישנה רדוקציית קוק מ- S' ל- S וכן $S \in NP$ אזי $S' \in P^S \subseteq NP^S \subseteq NP^{NP} = \Sigma_2$.
באמצעות גישה אורקל לבעיה S והי $P^S \subseteq NP^S$ שכן כל אלגוריתם דטרמיניסטי הוא בפרט גם נכלל כלא דטרמיניסטי. ולכן: PH סגורה לרדוקציית קוק (לא בין הרמות בהכרח, כן בתוך כל ההיררכיה).

משפט 89. לכל מחלקה C של בעיות הכרעה מתקיים $C \subseteq P^C \subseteq NP^C$

5 חישוב לא יוניפורמי

הגדרה 90. חישוב לא יוניפורמי הוא תהליך חישוב שונה לקלטים באורכים שונים.

הגדרה 91. מעגל בוליאני הינו גרף מכוון ללא מעגלים (DAG) שקודקדיו מתחלקים ל-3 סוגים:

- קודקודי קלט - קודקודים $v \in V$ המקיימים $deg_{in}(v) = 0$ (ללא קשתות נכנסות) וכן $deg_{out}(v) \geq 1$ (לפחות קשת יוצאת אחת).
- קודקודי פלט - קודקודים $v \in V$ המקיימים $deg_{out}(v) = 0$ (ללא קשתות יוצאות) וכן $deg_{in}(v) = 1$ (יש קשת נכנסת אחת).
- שערים: קודקודים $v \in V$ המקיימים $deg_{in}(v) \geq 2$ (בין 1 ל-2 קשתות נכנסות) וכן $deg_{out}(v) \geq 1$.

הגדרה 92. נאמר כי סדרת מעגלים $\{C_n\}_{n=1}^\infty$ (סדרה אינסופית) מכריעה בעיית הכרעה S אם לכל x מתקיים כי:

$$x \in S \iff C_{|x|}(x) = 1$$

נמדוד את סיבוכיות מעגל C במספר הקשתות של המעגל ונסמן זאת ב- $|C|$.

הגדרה 93. נאמר כי S מוכרעת ע"י סדרת מעגלים פולינומית אם קיימת סדרת מעגלים $\{C_n\}_{n=1}^\infty$ שמכריעה את S וכן קיים פולינום p כך שלכל n : $|C_n| \leq p(n)$. נבחין, כי מס' המעגלים לא חסום.

הגדרה 94. עבור פונקציה $\ell : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ נאמר כי בעיית הכרעה S שייכת למחלקה P/ℓ אם קיים אלגוריתם פולינומי A וסדרה אינסופית של מחרוזות עצה $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ כך ש:

- $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq \ell(n)$, כלומר, ℓ . כלומר, ℓ .
- לכל x , $x \in S \iff A(a_{|x|}, x) = 1$ (כלומר, האלגוריתם מקבל את הקלט ועצה המתאימה לאורך הקלט).

הגדרה 95. המחלקה $P/Poly$ מוגדרת להיות:

$$P/Poly = \bigcup_{c=0}^\infty P/n^c$$

כלומר, כל הפונקציות הפולינומיות.

משפט 96. תהי S בעיית הכרעה. אזי, $S \in P/Poly \iff$ קיימת סדרה פולינומית של מעגלים שמכריעה את S .

משפט 97. נבחין כי $P/0 = P$ (העצות באורך 0).

משפט 98. הפחלקה $P/1$ מכילה בעיות לא כריעות. (כלומר, אם הוספנו ביט 1 של עצה. נוכל להכריע בעיות לא כריעות).

משפט 99. אם $NP \subseteq P/Poly$ אזי $PH = \Sigma_2$ (זה לא גורר $P = NP$, אלא כל ההיררכיה קורסת לרפה (2)).

משפט 100. לכל בעיית הכרעה $S \subseteq \{0, 1\}^*$ מתקיים $L \in P/2^n$.

הגדרה 101. קבוצה S נקראת דלילה אם קיים פולינום p כך שלכל n :

$$|S \cap \{0, 1\}^n| \leq p(n)$$

כלומר כמות המילים בכל אורך חסומה פולינומית.

בהתאמה נגדיר: $\text{sparse} = \{S \mid S \text{ קבוצה דלילה}\}$

משפט 102. $P^{\text{sparse}} = P/Poly$. כלומר, $S \in P/Poly$ אם יש רדוקציית קוק מ- S לקבוצה דלילה.

6 סיבוכיות מקום

בהקשר של סיבוכיות מקום נעסוק במודל של מכונת טיורינג עם שלושה סרטים.

1. סרט קלט - Read Only
 2. סרט פלט - Write Only. נניח כי ניתן לנוע קדימה בלבד.
 3. סרט עבודה - קריאה וכתובה.
- בהקשר של סיבוכיות מקום - אנחנו לא נמדוד את אורך הקלט או הפלט שלנו. מבחינתנו - סיבוכיות המקום היא סרט העבודה.

הגדרה 103. עבור פונקציה $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ נאמר כי בעיה $A \in DSPACE(s(n))$ אם קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M שמכריעה את A כך שלכל x מס' התאים בסרט העבודה M משתמשת בו חסום ע"י $s(|x|)$.

הגדרה 104. עבור פונקציה $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ נאמר כי בעיה $A \in DTIME(t(n))$ אם קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M שמכריעה את A כך שלכל x זמן הריצה חסום ע"י $t(|x|)$.

משפט 105. מתקיים כי $P = \bigcup_{t \in Poly} DTIME(t(n))$

משפט 106. לכל $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ מתקיים כי $DTIME(t(n)) \subseteq DSPACE(t(n))$. (שכן אם מס' הצעדים שהמכונה מבצעת הוא $t(n)$ אזי בהכרח מס' התאים שהיא יכולה להשתמש בהם מוגבל ב- $t(n)$).

משפט 107. לכל $s(n) \geq \log(n)$ מתקיים כי $DSPACE(s(n)) \subseteq DTIME(2^{O(s(n))})$ [באופן כללי מתקיים כי $DSPACE(s(n)) \subseteq DTIME(n \cdot 2^{O(s(n))})$].

הגדרה 108. נגדיר את המחלקה הבאה:

$$L = \bigcup_{c=1}^{\infty} DSPACE(c \log n)$$

להיות כל הבעיות S שניתנות להכרעה בזמן מקום של $O(\log n)$ [עבור $c \in [1, \infty)$].

מסקנה 109. $L \subseteq P$

הערה 110. השאלה האם $L = P$ היא שאלה פתוחה במדעי המחשב.

הגדרה 111. עבור פונקציה $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ נאמר כי $S \in NSPACE(s(n))$ אם קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית M שמכריעה (לפי הגדרת "ד") את S כך שלכל x מס' התאים המקסימלי בסרט העבודה M משתמשת בריצה על x חסום ע"י $s(|x|)$.

הגדרה 112. נגדיר את המחלקה הבאה: $NL = \bigcup_{c=1}^{\infty} NSPACE(c \log n)$ להיות כל הבעיות שניתנות להכרעה במקום לוגריתמי ע"י מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית.

משפט 113. $L \subseteq NL$. (זה ברור מאליו, שכן כל מכונת טיורינג דטרמיניסטית היא בפרט דטרמיניסטית). וכן - זו שאלה פתוחה האם $NL = L$.

הגדרה 114. רדוקציית Log-space מבעיית הכרעה A_1 לבעיית הכרעה A_2 הינה פונקציה f שניתנת לחישוב במקום **לוגריתמי** כך שלכל x מתקיים:

$$x \in A_1 \iff f(x) \in A_2$$

משפט 115. יהיו A_1, A_2 זוג בעיות הכרעה כך שקיימת רדוקציית Log-space בניהן. אזי, קיימת רדוקציית קארפ בניהן.

הגדרה 116. בעיית הכרעה A נקראת NL -שלמה אם:

1. $A \in NL$
2. לכל $A' \in NL$ קייצת רדוקציית Log-space מ' A' ל- A .

הגדרה 117. נגדיר את הבעיה הבאה:

$$ST-CONN = \{(G, s, t) \mid G \text{ is directed graph, } s, t \in V, \exists : s \rightsquigarrow t\}$$

משפט 118. $ST-CONN$ היא NL שלמה.

משפט 119. $NL \subseteq P$

משפט 120. המחלקה L סגורה לרדוקציית Log-space (כלומר, תהי $S \in L$ כך שקיימת רדוקציית לוג-ספייס מ' S' ל- S , אזי $S' \in NL$).

הגדרה 121. בעבור V קבוצה של מילים (שפה) נגדיר את הכוכב קליני V^* להיות:

$$V^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} V^i$$

משפט 122. NL סגורה לכוכב קליני.

משפט 123. רדוקציית $Log-space$ היא טרנזיטיבית. כלומר אם f היא פונקציית $log-space$ מ L_1 ל L_2 ו g היא גם מ L_2 ל L_3 אזי קיימת פונקציית $log-space$ מ L_1 ל L_3 .

משפט 124. תהי בעיית ההכרעה הבאה:

$$Cycle = \{ G \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל מעגל} \}$$

אזי, $Cycle \in NL$.

משפט 125. המחלקה $DSPACE(O(\log^2 n))$ סגורה לרדוקציית $Log-space$.

משפט 126. NL סגורה לרדוקציית $Log-space$.

משפט 127. $NTIME(P(n)) \subseteq DTIME(O(2^{p(n)}))$ עבור פולינום p .

משפט 128. (משפט סביץ') מתקיים: $NL \subseteq DSPACE(O(\log^2 n))$

משפט 129. (משפט אימפרמן) $NL = coNL$

משפט 130. תהי $S \in coNL$ כך ש $S \in NLH$ (NL קשה) אזי $NL = coNL$

משפט 131. (משפט סביץ' המוכלל) תהי $s(n) \geq \log(n)$ שניתנת לחישוב ב $s(n)$ זיכרון מתקיים:

$$NSPACE(O(s(n))) \subseteq DSPACE(O((s(n))^2))$$

הוכחה: תהי $A \in NPSACE(O(s(n)))$. נגדיר שפה חדשה A' באופן הבא:

$$A' = \{ x \circ 1 \circ 0^{2^{s(|x|)}} \mid x \in A \}$$

7 אלגוריתמים הסתברותיים

הגדרה 132. מכונת טיורינג הסתברותית הינה מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית כאשר אם יש כמה אפשרויות בצעד מסוים, כל אפשרות נבחרת בהסתברות שווה.

אם נרצה אז ניתן להניח כי ישנן בדיוק 2 אפשרויות (תמיד ניתן לפצל את הבחירה ל-2 קבוצות וכך הלאה).

משפט 133. תהי S בעיית הכרעה ותהי M מ"ט הסתברותית פולינומית שמכריעה את S ולא טועה אף פעם (כלומר לכל x : $Pr[M(x) = \text{correct answer}] = 1$), אזי קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית פולינומית שמכריעה את S .

הגדרה 134. (המחלקה RP). נגדיר את המחלקה RP (אלגו' הסתברותיים עם זמן ריצה פולינומי) באופן הבא - נאמר כי $S \in RP$ בעיית הכרעה אם קיים אלגוריתם הסתברותי פולינומי A כך ש:

$$\begin{aligned} 1. & Pr[A(x) = 1] \geq \frac{1}{2} \iff x \in S \\ 2. & Pr[A(x) = 0] = 1 \iff x \notin S \end{aligned}$$

משפט 135. $RP \subseteq NP$

משפט 136. שאלה פתוחה: לא ידוע האם $NP \subseteq RP$.

הגדרה 137. (המחלקה BPP - טעות חד צדדית): תהי S בעיית הכרעה. נאמר כי $S \in BPP$ אם קיים אלגוריתם הסתברותי פולינומי A כך ש:

$$\begin{aligned} 1. & Pr[A(x) = 1] \geq \frac{2}{3} \iff x \in S \\ 2. & Pr[A(x) = 0] \geq \frac{2}{3} \iff x \notin S \end{aligned}$$

הגדרה 138. נגדיר את המחלקות הבאות: RP_1, RP_2 .

1. נאמר כי $S \in RP_1$ אם קיים אלגוריתם הסתברותי פולינומי A ופולינום p כך ש:
 - $x \in S \implies \Pr[A(x) = 1] \geq \frac{1}{p(|x|)}$ (ההסתברות שיחזיר תשובה נכונה די נמוכה)
 - $x \notin S \implies \Pr[A(x) = 0] = 1$ (תמיד יחזיר תשובה נכונה)
 2. נאמר כי $S \in RP_2$ אם קיים אלגוריתם הסתברותי פולינומי A ופולינום p כך ש:
 - $x \in S \implies \Pr[A(x) = 1] \geq 1 - \frac{1}{2^{p(|x|)}}$ (לרוב יחזיר תשובה נכונה)
 - $x \notin S \implies \Pr[A(x) = 0] = 1$ (תמיד יחזיר תשובה נכונה)
- למעשה מחלקות אלו תמיד מחזירות תשובה נכונה עבור קלט שלא שייך לבעיה. הן שונות (לכאורה) זו מזו בקלט שכן שייך לבעיה. בפועל מסתבר שהן לא שונות -

משפט 139. מתקיים $RP_1 = RP_2$.

משפט 140. $RP \subseteq BPP$.

משפט 141. (חסם צ'רנוף) יהיו $w_1, \dots, w_n$ משתנים מקריים שווי התפלגות שמקבלים ערכים ב $\{0, 1\}$ בלתי תלויים. עבור כל $\varepsilon > 0$ מתקיים:

$$\Pr\left[\frac{\sum_{i=1}^n w_i}{n} \geq \mathbb{E}\left[\frac{\sum_{i=1}^n w_i}{n}\right] + \varepsilon\right] \leq e^{-2\varepsilon^2 k}$$

משפט 142. תהי $S \in BPP$. אזי לכל פולינום p קיים אלגו' פולינומי הסתברותי פולינומי A כך שלכל x :

$$\Pr[A(x) = \text{Correct answer}] \geq 1 - \frac{1}{2^{p(|x|)}}$$

הגדרה 143. עבור מ"ט הסתברותית M עם זמן ריצה t ניתן להגדיר מ"ט דטרמיניסטית M' שמקבלת סדרה של בחירות $r \in \{0, 1\}^{t(n)}$ (מס' ביטים כמס' הצעדים שעושה המכונה) ומריצה את $M(|x|)$ כאשר הבחירות שלה נקבעות מראש לפי המחרוזת r . לכל x מתקיים:

$$\Pr_{r \in \{0,1\}^{t(n)}}[M'(x, r) = 1] = \Pr[M(x) = 1]$$

שכן, ההסתברות לבחירה בסדרה כלשהי r היא בדיוק ההסתברות לריצה של הבחירות הללו במכונה ההסתברותית M .

משפט 144. שאלה פתוחה - האם $BPP \subseteq P$ (הכיוון השני ברור).

משפט 145. $BPP \subseteq P/Poly$

משפט 146. $BPP \subseteq \Sigma_2$

משפט 147. $BPP = \overline{BPP}$

משפט 148. $BPP \subseteq \Pi_2$

משפט 149. שאלה פתוחה: האם $BPP \subseteq NP$.

הגדרה 150. נגדיר את המחלקה:

$$coRP = \{\bar{S} | S \in RP\}$$

בהגדרה שקולה: תהי S בעיית הכרעה. נאמר כי $S \in coRP$ אם קיים אלגו' הסתברותי פולינומי A כך ש:

$$x \in S \implies \Pr[A(x) = 1] = 1$$

$$x \notin S \implies \Pr[A(x) = 0] \geq \frac{1}{2}$$

משפט 151. RP סגורה לאיחוד. כלומר, יהיו $S_1, S_2 \in RP$. אזי $S_1 \cup S_2 \in RP$.

משפט 152. לכל פונקציה $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ נסמן ב- RP_α מחלקה דומה ל- RP עם החלפת הקבוע $\frac{1}{2}$ ב- α . אזי, לכל פולינום p מתקיים:

$$RP_{\frac{1}{p(n)}} = RP = RP_{1 - \frac{1}{2^{p(n)}}}$$

משפט 153. המחלקה RP סגורה לחיתוך. כלומר, יהיו $S_1, S_2 \in RP$. אזי, $S_1 \cap S_2 \in RP$.

הגדרה 154. נגדיר עבור בעיית הכרעה S :

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & x \in S \\ 0 & x \notin S \end{cases}$$

משפט 155. לכל פונקציה $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ נסמן ב- BPP_α את המחלקה BPP עם החלפת הקבוע $\frac{2}{3}$ ב- α . אזי לכל פולינום p מתקיים:

$$BPP_{\frac{1}{2} + \frac{1}{p(n)}} = BPP = BPP_{1 - \frac{1}{2^{p(n)}}}$$

משפט 156. BPP סגורה לאיחוד. כלומר, תהיינה $S_1, S_2 \in BPP$. אזי, $S_1 \cup S_2 \in BPP$.